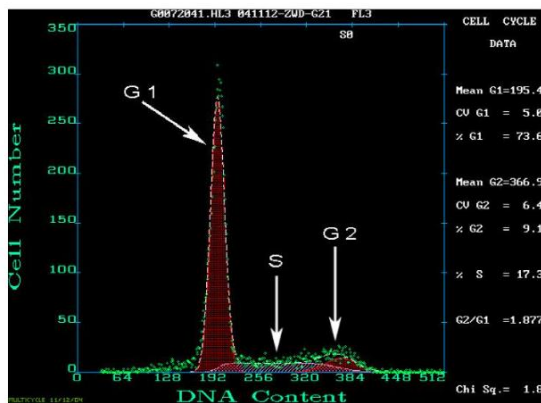
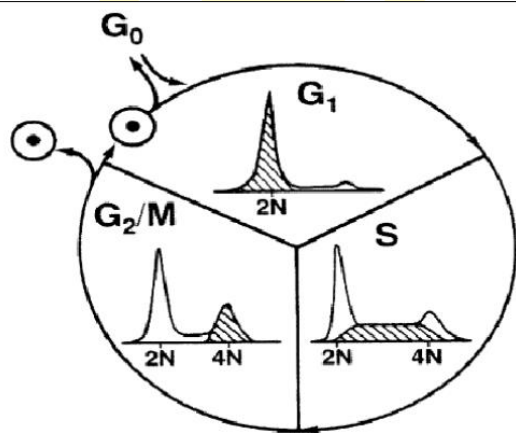


细胞周期检测方案

技术支持 刘洋

一、实验原理

碘化丙啶 (Propidium, PI) 是一种双链 DNA 荧光染料, 其嵌入双链 DNA 后可以产生荧光, 并且荧光强度和双链 DNA 的含量成正比。细胞内的 DNA 被 PI 染色后, 可以用流式细胞仪进行分析。待测细胞随流动液排列形成单列, 一个个迅速通过激光聚焦区, 激光在对每个细胞进行照射时可同时得到前向角散射和侧向角散射 2 种散射光以及激发荧光标记物发出的信号, 利用这些信号, 对细胞进行 DNA 含量测定, 根据 DNA 含量的分布情况, 进行细胞周期和细胞凋亡分析。细胞周期分为间期和分裂期两个阶段, 间期又分为三期: DNA 合成前期 (G₁ 期), 细胞 DNA 复制还没有开始, DNA 含量最少; DNA 合成期 (S 期), 细胞开始复制, 到复制完成, 是一倍 DNA 到 2 倍 DNA 的过程; DNA 合成后期 (G₂ 期), DNA 复制完成到细胞分裂前, 此时细胞内含有 2 倍 DNA。PI 染色后, 假设 G₀/G₁ 期细胞的荧光强度为 1, 那么含有双份基因组 DNA 的 G₂/M 期细胞的荧光强度的理论值为 2, 正在进行 DNA 复制的 S 期细胞的荧光强度为 1-2 之间。



二、实验材料准备:

试剂:

产品名称	货号
Cell Cycle and Apoptosis Analysis Kit 细胞周期与凋亡检测试剂盒	40301
PBS(1×)细胞培养级	41403

Trypsin(0.25%),phenol red 胰酶溶液(0.25%),含酚红	40126
RPMI1640 培养基(含 L-谷氨酰胺; 不含丙酮酸钠,HEPES,双抗)	41402

耗材	仪器
产品名称	产品名称
1mL 枪头	流式细胞仪
200μl 枪头	离心机
10μl 枪头	CO ₂ 细胞培养箱
10cm 细胞培养皿/六孔板	超净工作台

三、实验操作

实验分组:

实验细胞 (以 T24 细胞 {膀胱癌细胞} 为例, T24 细胞是贴壁细胞)

T24 实验组; T24 对照组 (建议用 10cm 细胞培养皿培养各 1 皿, 当细胞融合度为 90%时, 每皿细胞数量大约为 400 万-500 万之间, 具体数量需要进行细胞计数)

T24 实验组 (建议三个重复组)

T24 对照组 (建议三个重复组)

注: 每单管细胞量初始量尽量在 20 万-100 万之间, 因为细胞离心会有损失。

1) 细胞样品制备: 每组细胞数量控制在 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ 个。

a) 贴壁细胞: 小心吸除细胞培养液, 用胰酶消化细胞, 制备成单细胞悬液。1000 rpm 离心 5 min, 沉淀细胞, 弃上清, 用 1 mL 预冷的 PBS 润洗细胞一次, 离心收集细胞。

注: 离心力根据实验室常用离心力进行就可, 不是固定值, 但尽量在 1200rpm 以下, 避免细胞碎裂。

b) 悬浮细胞: 1000 rpm 离心 5 min, 沉淀细胞, 小心吸除上清。加入 1 mL 预冷的 PBS, 重悬细胞, 再次离心收集细胞。

c) 组织细胞: 将组织块用剪刀剪成尽量小的小块后, 用 0.25%的胰酶消化 0.5h-1 h, 经过 200-400 目筛网过滤得到单细胞悬液。1000 rpm 离心 5 min, 沉淀细胞。加入约 1 mL 预冷的 PBS, 重悬细胞, 再次离心沉淀细胞。如组织难以消化, 可加入适量胶原酶。

2) 细胞固定: 细胞沉淀用 1 mL 预冷的 70%-75%乙醇轻轻混匀, 4°C固定 2 h 以上或者过

夜。接下来 1000 rpm, 离心 5 min 沉淀细胞后, 用 1 mL 预冷的 PBS 重悬。然后再次 1000 rpm 离心 5 min 沉淀细胞。

注意: 若因特殊原因想用 70%-75%乙醇固定更久时间, 若固定 1 周以内放 4℃冰箱即可, 若固定更久则可冻存在-20℃中, 1 个月内染色不受影响。

3) 染色:

在 0.5 mL 染色缓冲液(40301-C)中加入 10 μL 碘化丙啶储液 PI (40301-B) 和 10 μL RNase A (40301-A) 溶液, 混匀待用。每个细胞样品加入 0.5 mL 配置好的碘化丙啶染色液, 轻轻混匀重悬细胞。37℃避光孵育 30 min, 就可以进行流式检测, 流式检测最好在 5 h 内完成。

注:

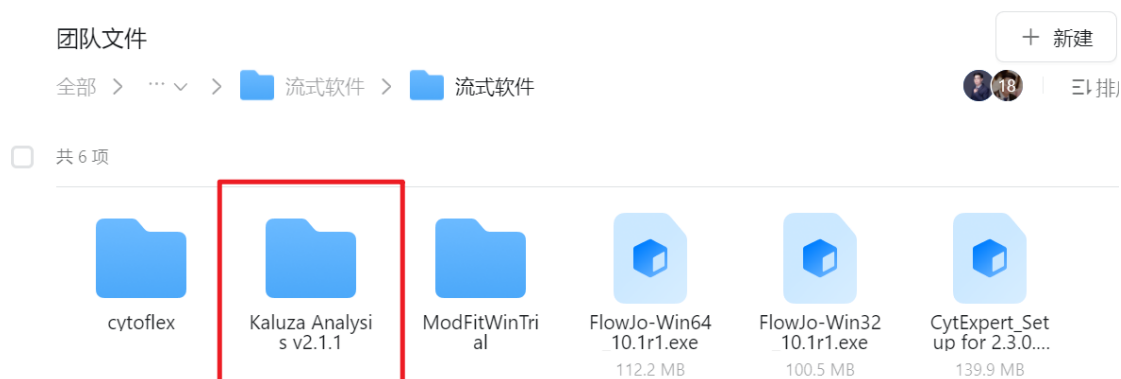
- 配置好的 PI 染色液在短时间内可以 4℃保存, 宜当日使用。
- 染色缓冲液 0.5ml 并非固定值, 若细胞较少, 可减少染色缓冲液的加入, 200μL-300μL 即可。
- 加入 RNase A 的目的: 在测细胞周期时 PI 很容易透过细胞膜和 DNA 结合, 但 RNA 也是核酸, 也会被染色, 为避免 RNA 的干扰, 染色前需用 RNase 降解 RNA。这样 PI 只染 DNA, 能精确以荧光强度反映 DNA 的含量。

4.流式检测和分析: 细胞用 400 目筛网过滤, 用流式细胞仪进行检测, 一般收集细胞 10000 个以上, 进样速度调整为低速, 避免堵塞管道, 在激发波长 488 nm 波长处检测。

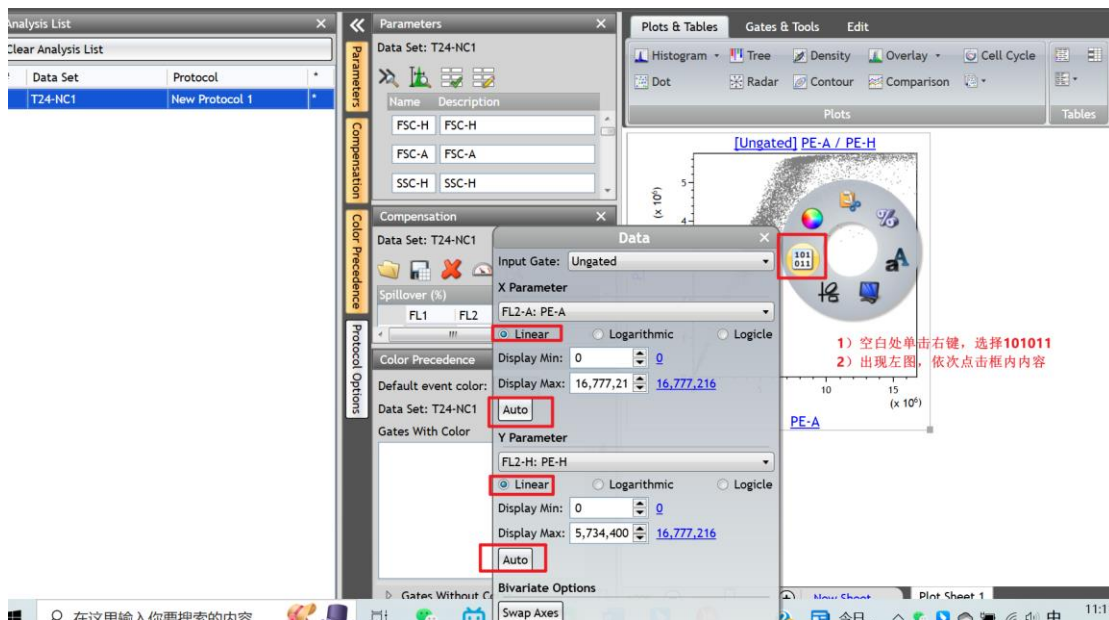
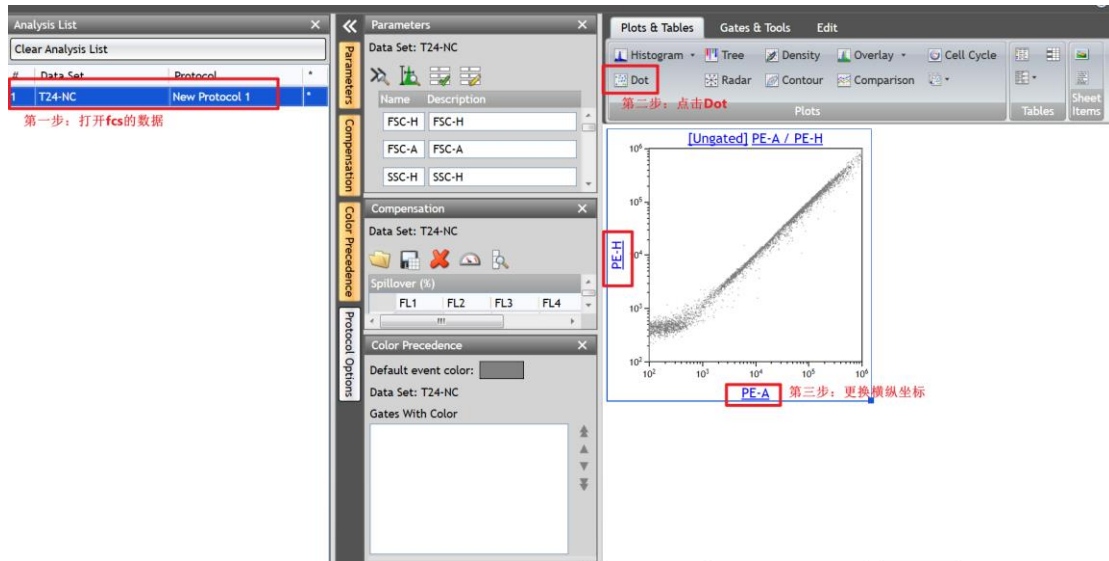
注: 细胞用 400 目筛网过滤这一步不是必须的, 只是过滤以后更不容易因为细胞成团堵住仪器。

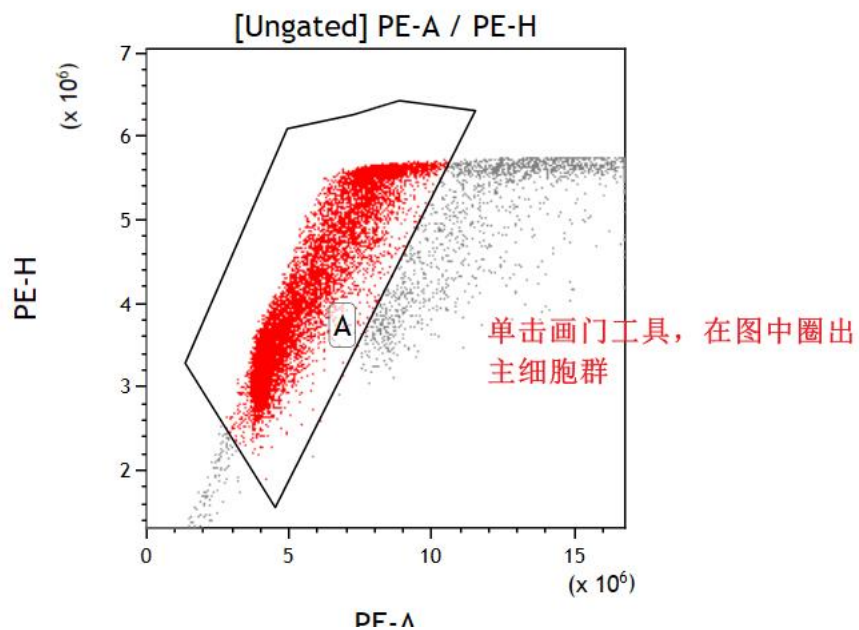
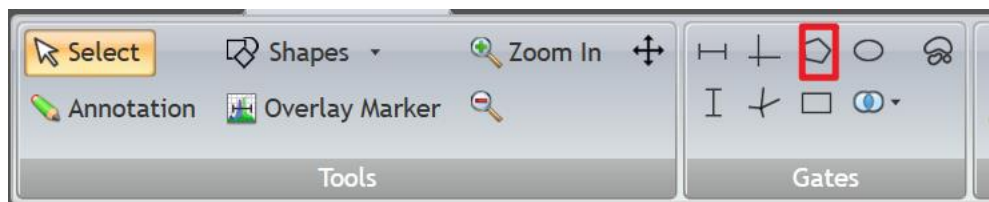
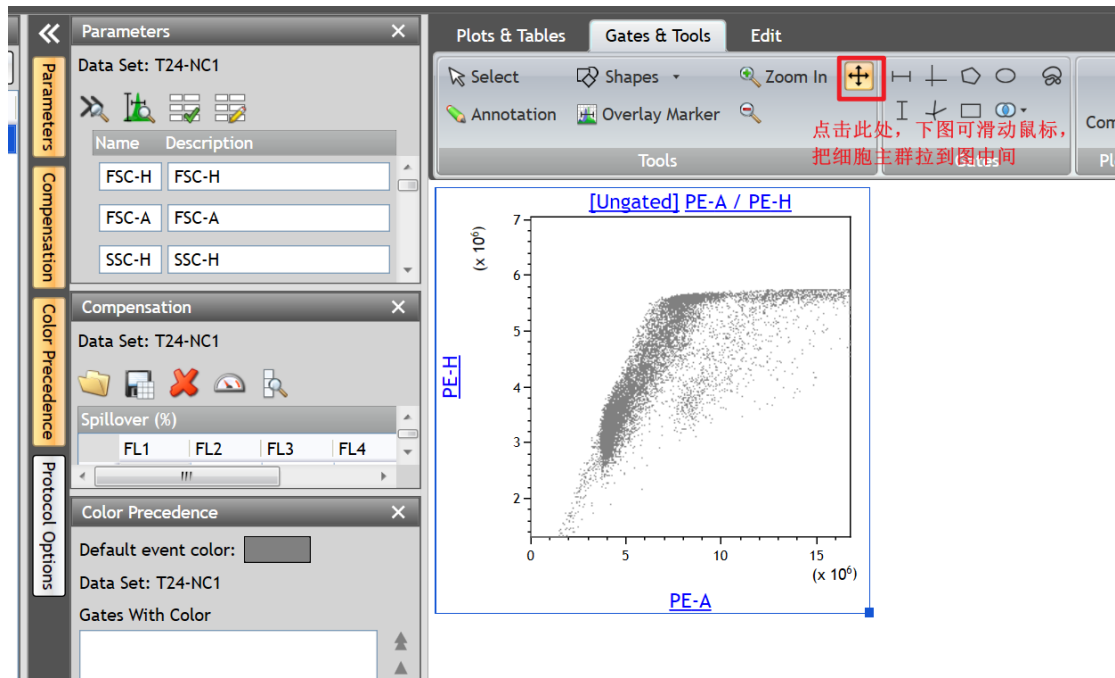
四、数据处理

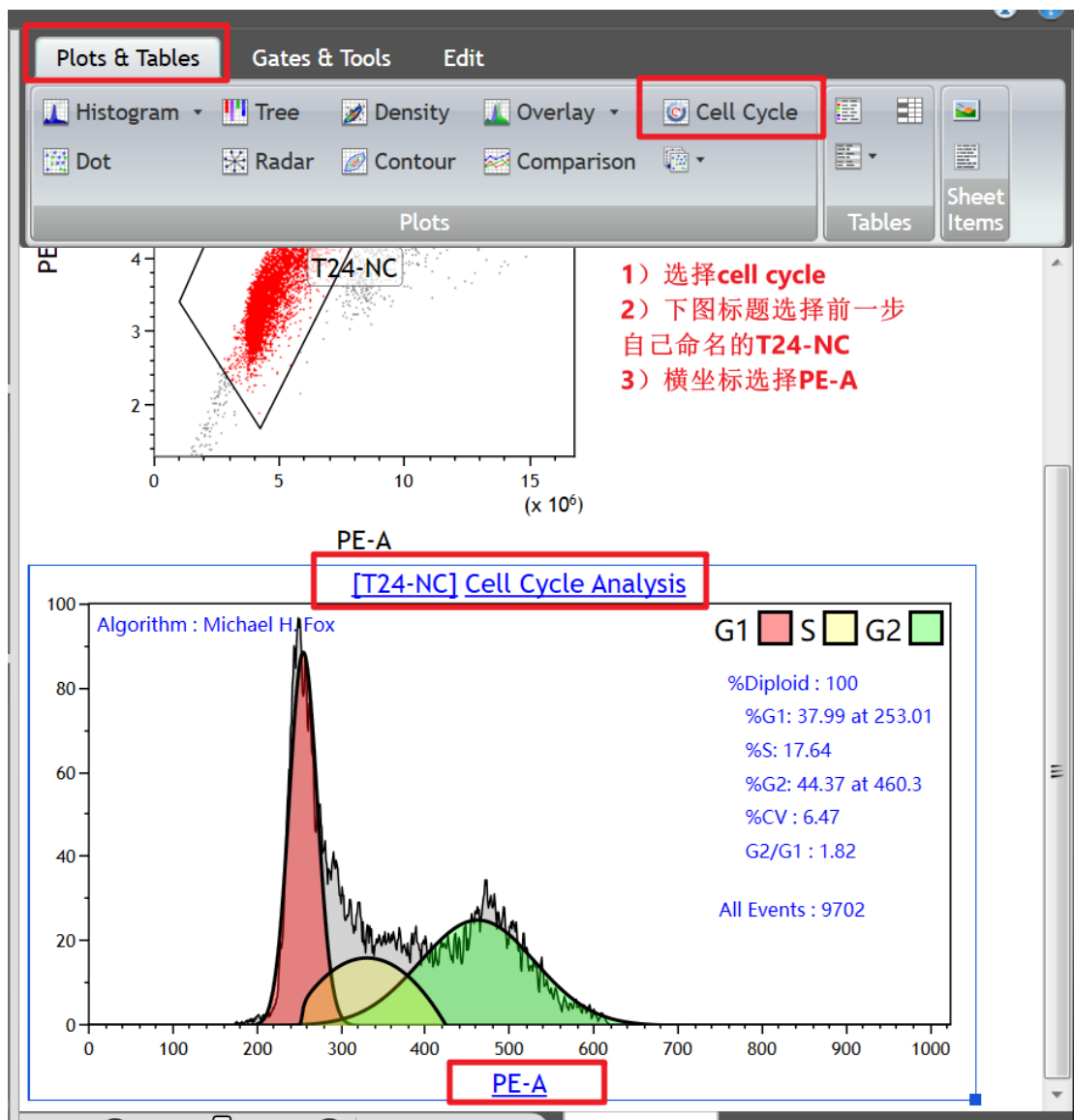
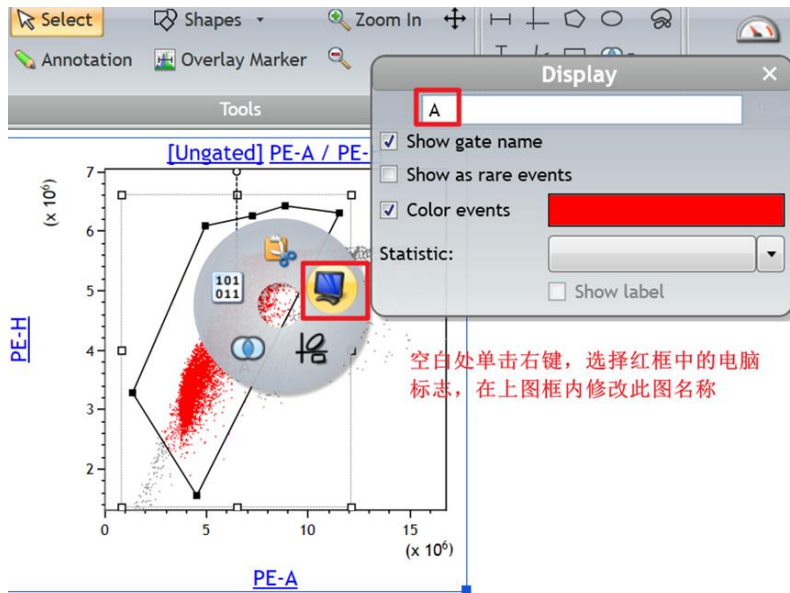
推荐软件: Kaluza Analysis (软件见公司技术支持部实验软件-流式软件中)

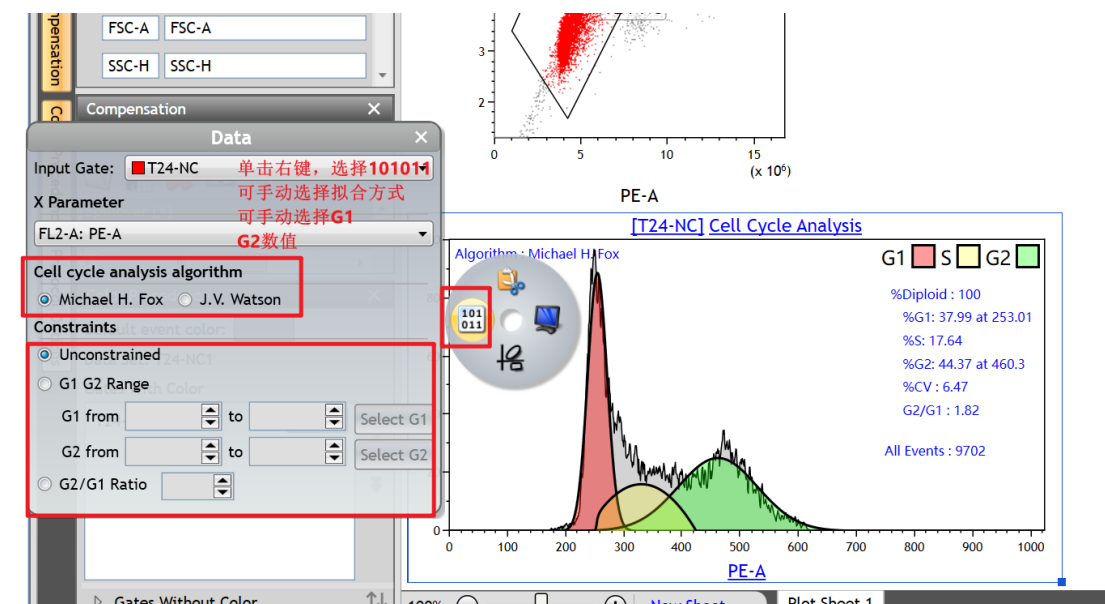


数据处理方法:









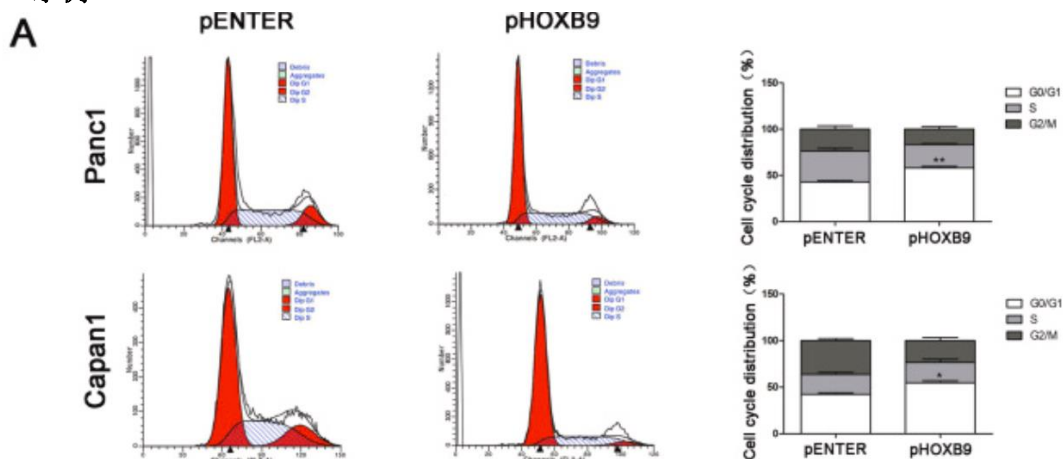
详细操作可参考此视频链接:

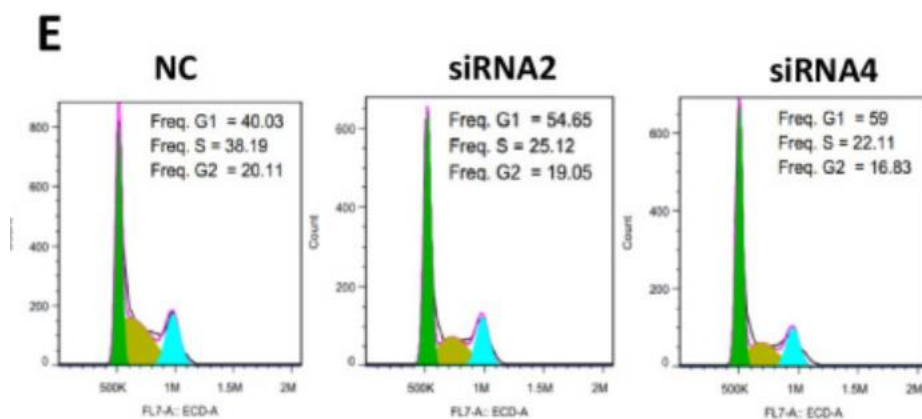
https://www.bilibili.com/video/BV1fd4y1Q7UG/?spm_id_from=333.1007.top_right_bar_window_default_collection.content.click&vd_source=a00ac48e569fb0bd637e0e75392653da

五、结果解读

一般来说, G1 期占比越小, G2/M+S 期占比越大, 细胞的增殖能力越强。

示例:





参考文献:

Sun H, Li H, Lou C, Yan F, Lu X, Cui L, Liao Y, Han S, Yao Y, Zhang Y. HOXB9 blocks cell cycle progression to inhibit pancreatic cancer cell proliferation through the DNMT1/RBL2/c-Myc axis. *Cancer Lett.* 2022 May 1;533:215595. doi: 10.1016/j.canlet.2022.215595. Epub 2022 Feb 16. PMID: 35182659.

Qian X, Yang J, Qiu Q, Li X, Jiang C, Li J, Dong L, Ying K, Lu B, Chen E, Liu P, Lu Y. LCAT3, a novel m6A-regulated long non-coding RNA, plays an oncogenic role in lung cancer via binding with FUBP1 to activate c-MYC. *J Hematol Oncol.* 2021 Jul 17;14(1):112. doi: 10.1186/s13045-021-01123-0. PMID: 34274028; PMCID: PMC8285886.